

Xử lý ảnh & Thị giác máy tính

Tổng quan khóa học

Khóa học bao gồm 4 chương, bao gồm các nội dung sau đây:

- Chương 1. Giới thiệu tổng quan, cài đặt môi trường
- Chương 2. Ngôn ngữ SQL trong Oracle
- Chương 3. Lập trình PL/SQL
- Chương 4. Kiến trúc và Quản trị hệ thống

Nội dung các chương

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

- Giới thiệu về cơ sở dữ liệu và các mô hình CSDL
- Hệ quản trị CSDL (DBMS) và so sánh các hệ quản trị phổ biến
- Giới thiệu Oracle Database và các phiên bản (XE, SE, EE)
- Kiến trúc Multitenant (CDB / PDB) trong Oracle 19c
- **Thực hành:** Cài đặt Oracle 19c, thiết lập môi trường, tạo cơ sở dữ liệu mẫu
EMP/DEPT

Chương 2: SQL trong Oracle

- Tổng quan về SQL và các nhóm lệnh (DDL , DML , DCL , TCL)
- **DDL:** CREATE , ALTER , DROP , TRUNCATE , RENAME
- **DML:** INSERT , UPDATE , DELETE , SELECT
- **DCL:** GRANT , REVOKE - Quản lý quyền truy cập
- **TCL:** COMMIT , ROLLBACK , SAVEPOINT - Quản lý giao dịch
- **Thực hành:** Xây dựng và thao tác với bảng PROJECT , ASSIGNMENT ; quản lý user và role

Chương 3: Ngôn ngữ PL/SQL

- Tổng quan về PL/SQL và cấu trúc khối lệnh
- Các thành phần PL/SQL : Biến, Hằng, Kiểu dữ liệu (Scalar, Reference, Record, Collection)
- Cấu trúc điều khiển: IF , CASE , LOOP , WHILE , FOR
- **Cursor:** Explicit, Implicit, Parameterized, FOR UPDATE
- Xử lý ngoại lệ (Exception Handling): Predefined, User-defined, RAISE_APPLICATION_ERROR
- **Stored Procedure & Function:** Tạo, tham số, overloading
- **Package:** Specification, Body, Ứng dụng
- **Trigger:** BEFORE / AFTER , Row/Statement, INSTEAD OF
- **Thực hành:** Viết các thủ tục, hàm, trigger phục vụ quản lý nhân sự và dự án

Chương 4: Kiến trúc và Quản trị Oracle

- **Kiến trúc Oracle:** Instance (SGA, Background Processes) và Database (Data files, Control files, Redo log files)
- Multitenant Architecture: CDB , PDB , Common/Local User
- **Quản trị Tablespace và lưu trữ:** Permanent, Temporary, Undo, Bigfile, OMF
- **Schema Objects:** Table, Index, View, Materialized View, Sequence, Synonym
- **Data Dictionary:** DBA* , ALL* , USER_ , V\$ views
- **Quản trị người dùng và bảo mật:** User, Privilege, Role, Profile, Quota
- **Sao lưu và phục hồi:** RMAN , Backup Strategies (Full, Incremental, Cold/Hot), Restore & Recovery
- **Thực hành:** Quản trị tablespace, tạo user/role, backup với RMAN

Công nghệ sử dụng

- **Oracle Database 19c** - Phiên bản Long Term Release
- **Oracle SQL Developer** - Công cụ GUI chính
- **SQL*Plus** - Công cụ dòng lệnh
- **Visual Studio Code** - Với Oracle Developer Tools Extension



Ghi chú

- Các ví dụ trong tài liệu sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu **EMP/DEPT** và **PROJECT/ASSIGNMENT**.
- Để thực hành tốt, nên tạo user riêng (`thuchanh`) và tablespace độc lập (`ts_thuchanh`).
- Các câu lệnh SQL và `PL/SQL` có thể được thực thi trực tiếp trong SQL Developer hoặc VS Code.